21. Ejercicios

21.1. Concepto de función

Determine cuáles de las siguientes relaciones definen una función de A en B. Justifique formalmente su respuesta.

1. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$,
$$R = \{(1, a), (2, a), (3, b)\}.$$
2.
$$R = \{(1, a), (1, b), (2, a), (3, b)\}.$$
3. La relación en $\mathbb{R}$ dada por
$$y^2 = x.$$
4. La relación
$$y = x^3 - 2x + 1.$$

21.2. Evaluación

Sea
$$f(x) = 2x^2 - 5x + 3.$$
Calcule:

1. $f(0)$.
2. $f(2)$.
3. $f(-3)$.
4. $f(a)$.
5. $f(a + 1)$.
6. $f(x + h)$.
7. $f(x + h) - f(x)$.
8. $\dfrac{f(x + h) - f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

21.3. Dominio

Determine el dominio de cada función y expréselo en notación de intervalos.

1. $f(x) = 3x^4 - 2x + 7$.
2. $f(x) = \dfrac{x + 3}{x - 5}$.
3. $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 - 9}$.

4. $f(x) = \sqrt{7 - 2x}$.
5. $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$.
6. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x - 2}}$.
7. $f(x) = \ln(x + 4)$.
8. $f(x) = \ln(9 - x^2)$.
9. $f(x) = \sqrt{\dfrac{x - 2}{x + 1}}$.
10. $f(x) = \dfrac{\sqrt{2x + 1}}{x^2 - 4}$.
11. $f(x) = \ln\left(\dfrac{x - 1}{x + 3}\right)$.
12. $f(x) = \sqrt{\ln x}$.

21.4. Simetría

Determine algebraicamente si cada función es par, impar o ninguna.

1. $f(x) = x^6 + 3x^2 - 1$.
2. $f(x) = x^5 - 4x^3 + x$.
3. $f(x) = x^3 + x^2$.
4. $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$.
5. $f(x) = \dfrac{1}{x^2 + 4}$.

21.5. Operaciones

Sean

$$f(x) = \sqrt{x + 1}, \qquad g(x) = \frac{1}{x - 2}.$$

Obtenga las siguientes funciones y determine cuidadosamente sus dominios:

$$f + g, \qquad f - g, \qquad fg, \qquad \frac{f}{g}, \qquad \frac{g}{f}.$$

21.6. Composición

Para cada par, calcule $f \circ g$ y $g \circ f$ y determine sus dominios.

1. $$f(x) = x^2 + 1, \qquad g(x) = 2x - 3.$$
2. $$f(x) = \sqrt{x}, \qquad g(x) = x - 4.$$
3. $$f(x) = \frac{1}{x}, \qquad g(x) = x + 2.$$
4. $$f(x) = \ln x, \qquad g(x) = x^2 - 1.$$

21.7. Inyectividad e inversas

1. Demuestre que
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = 5x + 2$$
es biyectiva y determine f^{-1}.
2. Determine por qué
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2$$
no tiene inversa.
3. Considere ahora
$$f : [0, \infty) \to [0, \infty), \qquad f(x) = x^2.$$
Demuestre que es biyectiva y obtenga su inversa.
4. Determine la inversa de
$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 3},$$
indicando apropiadamente dominio y codominio.

21.8. Modelación

En cada problema:

a) identifique las variables;

b) elija una variable independiente;

c) construya la función solicitada;

d) determine el dominio físicamente admisible.

1. Un rectángulo tiene perímetro 60 cm. Exprese su área como función de uno de sus lados.
2. Se dispone de 100 m de cerca para construir un corral rectangular junto a un muro, por lo que sólo deben cercarse tres lados. Exprese el área como función del ancho perpendicular al muro.
3. Una caja sin tapa se construye cortando cuadrados de lado x en las esquinas de una lámina rectangular de 30 cm por 20 cm y doblando los bordes. Exprese el volumen como función de x.
4. Una compañía cobra \$80 de tarifa fija y \$12 por kilómetro recorrido. Construya la función de costo.
5. El precio de un artículo se modela por

$$p(x) = 600 - 3x,$$

donde x es la cantidad vendida. Determine la función de ingreso.

6. Si en el problema anterior el costo es

$$C(x) = 5000 + 120x,$$

determine la función de utilidad.

7. Una población inicial de 5000 individuos crece 3 % por año. Construya un modelo exponencial discreto.
8. Un automóvil debe recorrer 300 km. Exprese el tiempo de viaje como función de la velocidad promedio.

Ejercicios 1.1

En los ejercicios 1 a 4, determine si el conjunto es una función. Si es una función determine su dominio.

1. (a) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x-4}\}$
   (b) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2-4}\}$
   (c) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{4-x^2}\}$
   (d) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4\}$
2. (a) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x+1}\}$
   (b) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{x^2-1}\}$

(c) $\{(x, y) \mid y = \sqrt{1 - x^2}\}$

(d) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$

3. (a) $\{(x, y) \mid y = x^2\}$

(b) $\{(x, y) \mid x = y^2\}$

(c) $\{(x, y) \mid y = x^3\}$

(d) $\{(x, y) \mid x = y^3\}$

4. (a) $\{(x, y) \mid y = (x - 1)^2 + 2\}$

(b) $\{(x, y) \mid x = (y - 2)^2 + 1\}$

(c) $\{(x, y) \mid y = (x + 2)^3 - 1\}$

(d) $\{(x, y) \mid x = (y + 1)^3 - 2\}$

5. Dada $f(x) = 2x - 1$, determine

(a) $f(3)$;

(b) $f(-2)$;

(c) $f(0)$;

(d) $f(a + 1)$;

(e) $f(x + 1)$;

(f) $f(2x)$;

(g) $2f(x)$;

(h) $f(x + h)$;

(i) $f(x) + f(h)$;

(j) $\dfrac{f(x + h) - f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

6. Dada $f(x) = \dfrac{3}{x}$, calcule

(a) $f(1)$;

(b) $f(-3)$;

(c) $f(6)$;

(d) $f\left(\dfrac{1}{3}\right)$;

(e) $f\left(\dfrac{3}{a}\right)$;

(f) $f\left(\dfrac{3}{x}\right)$;

(g) $\dfrac{f(3)}{f(x)}$;

(h) $f(x-3)$;

(i) $f(x)-f(3)$;

(j) $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

7. Dada $f(x)=2x^2+5x-3$, determine

(a) $f(-2)$;

(b) $f(-1)$;

(c) $f(0)$;

(d) $f(3)$;

(e) $f(h+1)$;

(f) $f(2x^2)$;

(g) $f(x^2-3)$;

(h) $f(x+h)$;

(i) $f(x)+f(h)$;

(j) $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

8. Dada $g(x)=3x^2-4$, calcule

(a) $g(-4)$;

(b) $g\left(\dfrac{1}{2}\right)$;

(c) $g(x^2)$;

(d) $g(3x^2-4)$;

(e) $g(x-h)$;

(f) $g(x)-g(h)$;

(g) $\dfrac{g(x+h)-g(x)}{h}$, $h \neq 0$.

9. Dada $F(x)=\sqrt{x+9}$, encuentre

(a) $F(x+9)$;

(b) $F(x^2-9)$;

(c) $F(x^4-9)$;

(d) $F(x^2+6x)$;

(e) $F(x^4-6x^2)$;

(f) $\dfrac{F(x+h)-F(x)}{h}$, $h \neq 0$.

10. Dada $G(x)=\sqrt{4-x}$, determine

(a) $G(4-x)$;
(b) $G(4-x^2)$;
(c) $G(4-x^4)$;
(d) $G(4x-x^2)$;
(e) $G(-x^4-4x^2)$;
(f) $\dfrac{G(x+h)-G(x)}{h}$, $h \neq 0$.

En los ejercicios 11 a 46, dibuje a mano la gráfica de la función y determine su dominio y su contradominio.

11. $f(x) = 3x - 1$
12. $g(x) = 4 - x$
13. $F(x) = 2x^2$
14. $G(x) = x^2 + 2$
15. $g(x) = 5 - x^2$
16. $f(x) = (x-1)^2$
17. $G(x) = \sqrt{x-1}$
18. $F(x) = \sqrt{9-x}$
19. $f(x) = \sqrt{x^2-4}$
20. $g(x) = \sqrt{4-x^2}$
21. $g(x) = \sqrt{9-x^2}$
22. $f(x) = \sqrt{x^2-1}$
23. $h(x) = |x-3|$
24. $H(x) = |5-x|$
25. $F(x) = |3x+2|$
26. $G(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$
27. $H(x) = \dfrac{x^2-25}{x+5}$
28. $f(x) = \dfrac{2x^2+7x+3}{x+3}$

29. $f(x) = \dfrac{x^2 - 4x + 3}{x - 1}$

30. $g(x) = \dfrac{(x^2 - 4)(x - 3)}{x^2 - x - 6}$

31. $f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq 3, \\ 2, & 3 < x. \end{cases}$

32. $g(x) = \begin{cases} -4, & x < -2, \\ -1, & -2 \leq x \leq 2, \\ 3, & 2 < x. \end{cases}$

33. $g(x) = \begin{cases} 2x - 1, & x \neq 2, \\ 0, & x = 2. \end{cases}$

34. $f(x) = \begin{cases} 3x + 2, & x \neq 1, \\ 8, & x = 1. \end{cases}$

35. $F(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x \neq 3, \\ -2, & x = 3. \end{cases}$

36. $G(x) = \begin{cases} 9 - x^2, & x \neq -3, \\ 4, & x = -3. \end{cases}$

37. $G(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x < 0, \\ 3x + 1, & 0 \leq x. \end{cases}$

38. $F(x) = \begin{cases} x^2 - 4, & x < 3, \\ 2x - 1, & 3 \leq x. \end{cases}$

39. $g(x) = \begin{cases} 6x + 7, & x \leq -2, \\ 4 - x, & -2 < x. \end{cases}$

40. $f(x) = \begin{cases} x - 2, & x \leq 0, \\ x^2 + 1, & 0 < x. \end{cases}$

41. $h(x) = \begin{cases} x + 3, & x < -5, \\ \sqrt{25 - x^2}, & -5 \leq x \leq 5, \\ 3 - x, & 5 < x. \end{cases}$

42. $H(x) = \begin{cases} \dfrac{x+2}{\sqrt{16-x^2}}, & x \leq -4, \\ 2-x, & -4 < x < 4, \\ 2-x, & 4 \leq x. \end{cases}$

43. $F(x) = \dfrac{x^3 - 2x^2}{x-2}$

44. $G(x) = \dfrac{x^3 + 3x^2}{x+3}$

45. $f(x) = \lfloor x - 4 \rfloor$

46. $g(x) = \lfloor x + 2 \rfloor$

47. (a) Dibuje la gráfica de la función escalón (o salto) unitario denotada por U y definida por

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$$

Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

(b) $U(x-1)$;

(c) $U(x) - 1$;

(d) $U(x) - U(x-1)$.

48. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas, donde U es la función escalón unitario definida en el ejercicio 47:

(a) $x\,U(x)$;

(b) $(x+1)U(x+1)$;

(c) $(x+1)U(x+1) - xU(x)$.

49. (a) Dibuje la gráfica de la función signo denotada por sgn y definida por

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x. \end{cases}$$

$\operatorname{sgn}(x)$ se lee "signo de x". Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

(b) $x \operatorname{sgn}(x)$;

(c) $2 - x \operatorname{sgn}(x)$;

(d) $x - 2 \operatorname{sgn}(x)$.

50. Defina cada una de las siguientes funciones a trozos, donde sgn es la función signo definida en el ejercicio 49:

(a) $\operatorname{sgn}(x+1)$;

(b) $\operatorname{sgn}(x-1)$;

(c) $\operatorname{sgn}(x+1) - \operatorname{sgn}(x-1)$.

51. La gráfica de la función f de la figura se parece a la letra W. Defina $f(x)$ a trozos.

52. La gráfica de la función f de la figura se parece a la letra M. Defina $f(x)$ a trozos.

53. En la figura, la gráfica se parece a la letra X y es la gráfica de dos funciones f_1 y f_2 trazadas en el rectángulo de inspección de $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$. Defina $f_1(x)$ y $f_2(x)$.

54. Existen tres funciones f_1, f_2 y f_3 cuyas gráficas trazadas simultáneamente en el rectángulo de inspección de $[-1, 1]$ por $[-1, 1]$ se parecen a la letra Z. Defina $f_1(x)$, $f_2(x)$ y $f_3(x)$.

En los ejercicios 55 a 58, haga lo siguiente: (a) defina la función a trozos sin emplear las barras de valor absoluto; (b) dibuje la gráfica de la función definida en el inciso (a); (c) apoye sus respuestas a los incisos (a) y (b) trazando la gráfica de la función.

55. $f(x) = |x^2 - 1|$

56. $g(x) = |4 - x^2|$

57. $g(x) = |x|\,|5 - x|$

58. $f(x) = |x|\,|x - 3|$

Ejercicios 1.2

En los ejercicios 1 a 10, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función resultante: (a) $f+g$; (b) $f-g$; (c) $f \cdot g$; (d) f/g; (e) g/f.

1. $f(x) = x - 5$; $g(x) = x^2 - 1$
2. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x^2 + 1$
3. $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$; $g(x) = \dfrac{1}{x}$
4. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = 4 - x^2$
5. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x^2 - 1$
6. $f(x) = |x|$; $g(x) = |x - 3|$
7. $f(x) = x^2 + 1$; $g(x) = 3x - 2$
8. $f(x) = \sqrt{x-4}$; $g(x) = x^2 - 4$
9. $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$; $g(x) = \dfrac{x}{x-2}$
10. $f(x) = x^2$; $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

En los ejercicios 11 a 14, para las funciones f y g y el número c, obtenga $(f \circ g)(c)$ mediante dos métodos: (a) calcule $g(c)$ y utilice este número para determinar $f(g(c))$; (b) determine $(f \circ g)(x)$ y emplee este valor para calcular $(f \circ g)(c)$.

11. $f(x) = 3x^2 - 4x$; $g(x) = 2x - 5$; $c = 4$
12. $f(x) = \sqrt{x^2 - 36}$; $g(x) = x^2 - 3x$; $c = 5$
13. $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$; $g(x) = \dfrac{2}{x^2+1}$; $c = \dfrac{1}{2}$
14. $f(x) = \dfrac{2\sqrt{x}+3}{x}$; $g(x) = \dfrac{2x+5}{x^4}$; $c = -2$

En los ejercicios 15 a 24, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función compuesta: (a) $f \circ g$; (b) $g \circ f$; (c) $f \circ f$; (d) $g \circ g$.

15. $f(x) = x - 2$; $g(x) = x + 7$
16. $f(x) = 3 - 2x$; $g(x) = 6 - 3x$

17. Las funciones del ejercicio 1.

18. Las funciones del ejercicio 2.

19. $f(x) = \sqrt{x+2}$; $g(x) = x^2 - 2$

20. $f(x) = x^2 - 1$; $g(x) = \dfrac{1}{x}$

21. $f(x) = \dfrac{1}{x}$; $g(x) = \sqrt{x}$

22. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = -\dfrac{1}{x}$

23. $f(x) = |x|$; $g(x) = |x+2|$

24. $f(x) = \sqrt{x^2-1}$; $g(x) = \sqrt{x-1}$

En los ejercicios 25 y 26 defina las siguientes funciones y determine el dominio de las funciones resultantes: (a) $f(x^2)$; (b) $[f(x)]^2$; (c) $f \circ f(x)$; (d) $f \circ f(-x)$.

25. $f(x) = \sqrt{x}$

26. $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$

En los ejercicios 27 a 32, exprese h como composición de las dos funciones f y g en dos formas.

27. $h(x) = \sqrt{x^2-4}$

28. $h(x) = (9+x^2)^{-2}$

29. $h(x) = \left(\dfrac{1}{x-2}\right)^3$

30. $h(x) = \dfrac{4}{\sqrt[3]{x^3+3}}$

31. $h(x) = (x^2+4x-5)^4$

32. $h(x) = \sqrt{|x|+4}$

En los ejercicios 33 a 38, trace en la graficadora la gráfica de la función y a partir de la gráfica conjeture si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. Después confirme su conjetura analíticamente.

33. (a) $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 1$

(b) $g(x) = 5x^5 + 1$

34. (a) $f(x) = x^2 + 2x + 2$
    (b) $g(x) = x^6 - 1$

35. (a) $f(x) = 5x^3 - 7x$
    (b) $g(x) = |x|$

36. (a) $f(x) = 4x^5 + 3x^3$
    (b) $g(x) = x^3 + 1$

37. (a) $f(x) = \sqrt[3]{x}$
    (b) $g(x) = 5x^4 - 4$

38. (a) $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$
    (b) $g(x) = 2|x| + 3$

En los ejercicios 39 y 40, determine analíticamente si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos.

39. (a) $f(y) = \dfrac{y^3 - y}{y^2 + 1}$
    (b) $g(r) = \dfrac{r^2 - 1}{r^2 + 1}$
    (c) $f(x) = \dfrac{|x|}{x^2 + 1}$

40. (a) $h(x) = \dfrac{x^2 - 5}{2x^3 + x}$
    (b) $g(z) = \dfrac{z - 1}{z + 1}$
    (c) $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$

En los ejercicios 41 a 44, haga lo siguiente: (a) defina $f(x)$, sin las barras de valor absoluto, en los intervalos indicados. (b) Apoye la respuesta del inciso (a), gráficamente trazando la gráfica de f en la graficadora a partir de la ecuación dada. (c) A partir de la gráfica del inciso (b), establezca si la función es par, impar o de ninguno de estos dos tipos. (d) Confirme la respuesta del inciso (c) analíticamente a partir de la ecuación dada.

41. $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$; $(-\infty, 0)$, $(0, +\infty)$

42. $f(x) = x|x|$; $(-\infty, 0)$, $[0, +\infty)$

43. $f(x) = |x-2| - |x+2|$; $(-\infty, -2)$, $[-2, 2)$, $[2, +\infty)$

44. $f(x) = \dfrac{|x+1| - |x-1|}{x}$; $(-\infty, -1)$, $[-1, 0)$, $(0, 1]$, $(1, +\infty)$

45. ¿Es conmutativa la composición de dos funciones? Es decir, si f y g son dos funciones cualesquiera, ¿son iguales $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$? Justifique su respuesta proporcionando un ejemplo.

Si f y g son dos funciones tales que $(f \circ g)(x) = x$ y $(g \circ f)(x) = x$, entonces se dice que f y g son inversas una de la otra. En los ejercicios 46 a 50, demuestre que f y g son inversas una de la otra.

46. $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = \dfrac{x+3}{2}$

47. $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ y $g(x) = \dfrac{1-x}{x}$

48. $f(x) = x^2$, $x \geq 0$, y $g(x) = \sqrt{x}$

49. $f(x) = x^2$, $x \leq 0$, y $g(x) = -\sqrt{x}$

50. $f(x) = (x-1)^3$ y $g(x) = 1 + \sqrt[3]{x}$

51. La función escalón unitario U y la función signo sgn se definieron en los ejercicios 47 y 49, respectivamente, de la sección 1.1. (a) Defina $\text{sgn}(U(x))$ y dibuje la gráfica. (b) Defina $U(\text{sgn}(x))$ y dibuje la gráfica.

52. Demuestre que si f y g son funciones impares, entonces $(f+g)$ y $(f-g)$ también son funciones impares, mientras que fg y f/g son funciones pares.

53. Determine si la función compuesta $f \circ g$ es par o impar en cada uno de los casos siguientes: (a) f y g son impares; (b) f es par y g es impar; (c) g es par.

54. Encuentre fórmulas para $(f \circ g)(x)$ si

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & 1 < x, \end{cases} \qquad y \qquad g(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ \frac{1}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & 1 < x. \end{cases}$$

Dibuje las gráficas de f, g y $f \circ g$.

55. Encuentre fórmulas para $(g \circ f)(x)$ a partir de las funciones del ejercicio 54. Dibuje la gráfica de $g \circ f$.

56. Si $f(x) = x^2 + 2x + 2$, encuentre dos funciones g para las cuales $(f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 5$.

57. Si $f(x) = x^2$, encuentre dos funciones g para las cuales $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 12x + 9$.

58. Demuestre que si f y g son dos funciones lineales, entonces $f \circ g$ es una función lineal.

59. Existe una función cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales que es a la vez par e impar. ¿Cuál es esa función? Demuestre que es única esta función.

60. Suponga que $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $g(x) = -\dfrac{1}{x}$ y $h(x) = -x$. Demuestre que $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ y explique por qué $f \circ g$ ni $g \circ f$ son la misma que h.

61. Trace en la graficadora las gráficas de las dos funciones F y G definidas por

$$F(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-4}} \qquad \text{y} \qquad G(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-4}}.$$

Observe que F es la misma función que f/g del ejemplo 1(d). Explique por qué las gráficas de F y G no son las mismas y, consecuentemente, las funciones no son iguales.